曲谱参数调整指南

用大白话说明 NOTE 参数与实际听感调整

这份指南解决一个具体问题：试听时发现某个字太短、太长、太早、太晚、音高不对或几个音粘在一起，怎样在曲谱文件中找到对应的音，并且只改需要改的数字。读完后，你应该能独立完成一次调整，知道改完后会影响哪里，也知道怎样避免把后面的节奏一起改乱。

先记住一句话：每一条 NOTE 就是一个声音。第一个数决定它什么时候开始，第二个数决定它响多久，第三个数决定音高。其他三个数分别是力度、音色和效果。多数听感问题只需要改前三个数。

先认识一行 NOTE

下面这一行来自当前曲谱。不要把它当成一整段乐谱，它只代表一个音的一次起音。曲谱文件从上往下播放，每一行都会接着上一行计算时间。

```
NOTE 1020,650,5,22,2,0
```

参数	数值	大白话说明	随意改动后的结果
delta_ms	1020	距离上一个音开始过了多少毫秒	变大会晚出现，后面的音也跟着后移
duration_ms	650	这个音持续响多久	变大会拖长；太大时压到下一个音
note	5	用哪个音高，这里是 A4	加 1 通常升高一级，减 1 降低一级
velocity	22	力度，数字越大越响	建议每次改 2 到 4，不要一次改到底
tone	2	音色，2 是锯齿波	0 正弦、1 方波、2 锯齿、3 三角
effect	0	效果，0 是原声	1 延迟、2 合唱、3 混响

最关键的区别

“拉长、拖久一点、延音多一点”改的是第二个数 duration_ms，不是最后一个效果编号。如果你想要的是声音结束后又重复几下的回声，那才需要把最后一个数改成 1。这两种“延迟”听感完全不同。

时间到底怎么算

NOTE 里的第一个数永远看“上一个音”，不是看歌曲开头。要找到某个音的绝对时间，必须从第一行开始，把所有第一个数一直加到目标那一行。这个规则看起来麻烦，但它有一个好处：插入或删除一个音时，不需要重写后面每一行的绝对时间。

```
开始时间（秒） = 前面所有 delta_ms 相加 ÷ 1000
结束时间（秒） = 开始时间 + duration_ms ÷ 1000
两个音之间的空隙 = 下一行 delta_ms - 当前行 duration_ms
```

最后一条公式最实用。结果是正数，说明两个音之间有静音；结果是 0，说明前一个音刚结束，后一个音立刻开始；结果是负数，说明前一个音还没结束，后一个音已经进入，两个音会重叠。

20 到 26 秒这一段

下面是从当前文件中截取的“能打胜仗，作风优良”附近事件。时间已经按前面所有 delta_ms 累加得出，不是每一行自己写的绝对秒数。

文件行	开始时间	字或位置	delta_ms	duration_ms	音高
47	21.00 秒	能	1020	650	5 = A4
48	21.72 秒	打	720	400	4 = G4
49	22.27 秒	胜	550	650	5 = A4
50	22.57 秒	仗	300	400	4 = G4

这张表说明了一个重点：“胜”的持续时间是 650 毫秒，但“仗”只等 300 毫秒就开始，所以两者一定会重叠 350 毫秒。想完全分开时，可以把“胜”的 duration_ms 改到 270 左右，或者把“仗”的 delta_ms 增加到 680 以上，给两个字留出明确空隙。

只调整一个音的时间

你希望的变化	改哪里	怎么改	会带来什么影响
只让当前音晚一点出现	当前行 delta_ms	加 50 到 100	当前音后移，后面的音也一起后移
当前音后移，但后面的音不动	当前行和下一行	当前行加 N，下一行减 N	只移动一个起音，前后节奏基本不动
只让当前音早一点出现	当前行 delta_ms	减 50 到 100	当前音提前，后面的音也一起提前
只要这个音拖长	当前行 duration_ms	增加 50 到 100	起音时间不变，只会压近后面的音
只要这个音变短	当前行 duration_ms	减少 40 到 80	起音时间不变，会后退出空隙

六个参数逐个说明

delta_ms 时间间隔

它控制某一行的起音位置。数字越大，这个音出现得越晚。因为它只相对于上一个音计算，改了当前行，后面所有音都会跟着移动。想只动一个音时，要同时修正下一行。

duration_ms 持续时间

它只控制声音响多久，不改变起音位置。数字太小时声音像点一下就没了，声音太大会盖住下一个音。所有 duration_ms 都必须是 10 的整数倍，例如 260、300、650；写成 263 会直接报错。

note 音高

当前设备使用八个音高位置。一般加减 1 就是换到相邻的一个音。连续试音时，每次只改 1 格最容易判断方向。

编号	音高	编号	音高	编号	音高	编号	音高
0	C4	1	D4	2	E4	3	F4
4	G4	5	A4	6	B4	7	C5

velocity 力度

范围是 0 到 31。数字越大声音越强，但不等于持续更久。觉得太轻时先加 2 到 4，一次加到 31 容易和其他声部抢音量，也听不出细节。

tone 音色

0 是正弦波，声音柔和；1 是方波，边缘硬；2 是锯齿波，穿透力强；3 是三角波，介于柔和与明亮之间。如果音符已经清楚，只是整体太刺耳，可以先换音色，再考虑改力度。

effect 效果

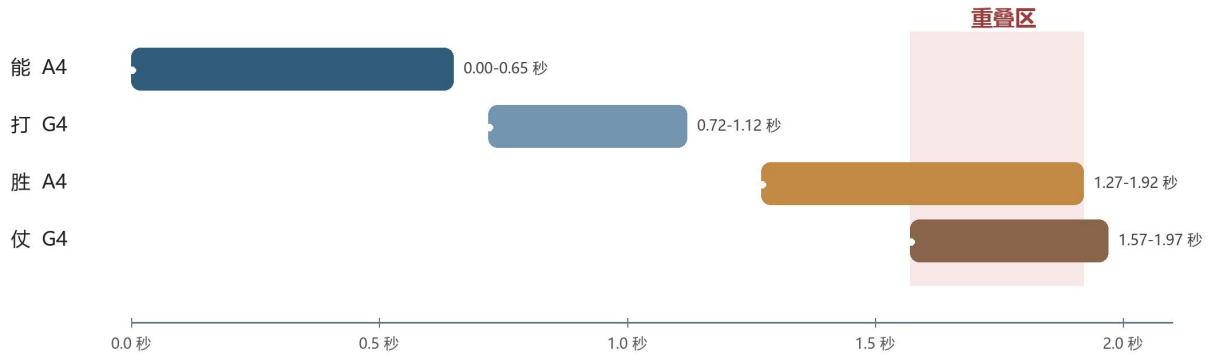
0 是原声；1 是延迟，会产生回声；2 是合唱；3 是混响，会留下空间尾音。这部分容易把短音糊在一起。试效果时先只保留一个短句，确认尾音没有盖住后面的字。

一种问题应该先改哪个数

先判断你听到的是“时间不对”、“长度不对”、“音高不对”还是“音色不对”。一次只改一个方向，听完再继续。下面的顺序适合绝大多数情况。

实际听感	最先检查	调整方向	为什么
声音没听清就过去了	duration_ms	增加 40 到 80	延长声音，不影响起音
声音拖住下一个字	duration_ms	减少 40 到 80	缩短尾音，制造空隙
这个字出来太晚	delta_ms	减少 40 到 100	提前当前起音
这个字出来太早	delta_ms	增加 40 到 100	推后当前起音
几个字像连成一团	两个音的衔接	缩短前音或拉大后音 delta	消除重叠
音高偏低	note	加 1	换到相邻高一级的音
音高偏高	note	减 1	换到相邻低一级的音
声音太轻或太响	velocity	每次加减 2 到 4	只改变强弱，不改音高
整体太亮或太刺	tone	换音色后再微调	不同波形的谐波不同
每个字都有回声	effect	先改回 0	排除回声造成的粘连

把“能打胜仗”看清楚



当前“能打胜仗”的起音时间与持续时间示意

图上每个色条的左端是起音，右端是声音结束。可以看到“胜”的色条伸进了“仗”的区域，这就是听起来发混的直接原因。只加“胜”的延迟，会让重叠更明显；想保持“胜”和“能”一样长，同时又分开，就要同时把“仗”往后挪。

当前“能打胜仗”的实际数值

字	开始时间	当前行写法	现在的作用
能	21.00 秒	NOTE 1020,650,5,22,2,0	A4，持续 650 毫秒
打	21.72 秒	NOTE 720,400,4,22,2,0	G4，与“能”相隔 70 毫秒静音
胜	22.27 秒	NOTE 550,650,5,22,2,0	A4，尾音压进“仗”
仗	22.57 秒	NOTE 300,400,4,22,2,0	G4，距离“胜”的起音只有 300 毫秒

实际调整步骤

1. 先备份。 复制一份 txt 文件，文件名加上日期。改错了可以直接换回。

2. 先找到时间。 在试听里记住问题出现的大致秒数，再用“前面所有 delta_ms 相加”定位到附近几行。

3. 只改一个数。 短就加 duration_ms，晚就减 delta_ms，音高不对就改 note，暂时不要同时改很多项。

4. 每次小步调整。 时间或长度先改 40 到 80 毫秒，力度改 2 到 4，音高改 1 格。

5. 发回设备试听。 把整份 txt 重新发送到 app，让 SCORE CLEAR 和 PLAY SCORE 都执行，听同一段。

6. 记录结果。 在文件旁边记下“第 49 行 650 太混，改成 270 后清楚”，下一次调会快很多。

一个完整的改法

假设你觉得“胜”拖得太长，和“仗”粘在一起，但另外三个字的速度、音高都不错。这时不要改“胜”的第一个数，因为它一改，后面的整段都会移动。只把“胜”的第二个数从 650 改成 270：

```
改前：NOTE 550,650,5,22,2,0
改后：NOTE 550,270,5,22,2,0
```

这样“胜”仍在 22.27 秒开始，“仗”仍在 22.57 秒开始，只多留下 30 毫秒的空隙。如果还觉得粘，就把 270 再减到 250，或者把下一行“仗”的 delta_ms 从 300 改成 360。

不要一次做错的几件事

不要把 duration_ms 写成 653、287 这类不是 10 的倍数的数；不要把 note 写成 8 或 9；不要只复制修改后的某一行，应该发送完整曲谱；也不要拿旧试听文件判断新曲谱，因为 mp3 是单独生成的，txt 改完后试听文件不会自动变化。

下面的数值范围是设备能接收的边界。超过边界会报错，落在范围内才可能正常播放。

参数	允许范围	建议步长	最常犯的错误
delta_ms	0 到 4095	40 到 100	忘了它会影响后面全部音符
duration_ms	10 到 2550，且是 10 的倍数	40 到 80	写成不是 10 的倍数
note	0 到 7	1	直接改成 8、9 或音名 A4
velocity	0 到 31	2 到 4	一次拉满，掩盖音色问题
tone	0 到 3	1	中文音色名没有改成编号
effect	0 到 3	先回 0 再试	把延迟效果当成持续时间

最后检查清单

- 要改的字已经和试听里的秒数对上。
- 只改了需要的字段，duration_ms 是 10 的倍数。
- 相邻两个音之间是否留了空隙，已经重新算过。
- 先把 effect 设为 0，确认不是回声导致的混淆。
- 整份 txt 已重新发送，并且设备执行了 SCORE CLEAR 和 PLAY SCORE。